



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 3. Радиофикация. Оповещение о чрезвычайных ситуациях

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.3

Том 5.5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 3. Радиофикация. Оповещение о чрезвычайных ситуациях

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.3

Том 5.5.3

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Примечание
16-25-Г-П-ИОС5.3-С	Содержание тома	
16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ	Текстовая часть	
16-25-Г-П-ИОС5.3-ГЧ	Графическая часть	
Прилагаемые материалы		
16-25-Г-П-ИОС5.3-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Общее количество листов	

Согласовано				

Взам. инв. №	

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.	
--------------	--

						16-25-Г-П-ИОС5.3-С
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Разработал	Панфилов		06.26	СОДЕРЖАНИЕ ТОМА
Проверил	Поляков		06.26	
Н. контр.	Воробьев		06.26	
ГИП	Маркова		06.26	

$\sqcap$	1	1
----------	---	---



Содержание

1.	Общие сведения.....	2
2.	Система радиовещания	3
2.1.	Назначение системы:.....	3
2.2.	Распределительная сеть системы радиофикации:	3
2.3.	Абонентская сеть системы радиофикации:	3
2.4.	Кабельные изделия:	4
3.	Система оповещения ГОЧС	4
4.	Электропитание.....	5
5.	Заземление	5
6.	Режим работы проектируемой системы.....	6
7.	Защита окружающей среды	6
8.	Организация производства и ведения работ	6
9.	Требования к монтажу.....	6
10.	Требования к организации пусконаладочных работ.....	7
11.	Охрана труда и техника безопасности	7
12.	Перечень допускаемых сокращений слов.....	7

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС5.3-ТЧ

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Панфилов			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н.Контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Маркова			06.26

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	8



АЗУРИТ

1. Общие сведения

1.1. Общие указания

Проектная документация разработана на устройство структурированной кабельной системы и телефонизации в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта, технологических решений и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

1.2. Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи";
- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7;
- СП 118.13330.2022 Общие требования к проектированию общественных зданий и сооружений;
- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;
- СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ

Лист

2

1.3. Состав проектируемых систем

В объем работ по настоящему разделу входит описание следующих систем:

- Система радиовещания;
- Система оповещения ГОЧС;

2. Система радиовещания

2.1. Назначение системы:

- трансляции I, II, III программ звукового вещания;

Система разработана в соответствии с ТУ "Информтелесеть"

В помещение Серверная 124 на 1 этаже на высоте 1.0 м устанавливается настенный шкаф с устройством подачи программ проводного вещания «УППВ 1918 М1 исп. У» для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программ звукового вещания в домовую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачта.

На мачту проектом предусмотрена установка приемной антенны ЧМ/FM диапазона и коллинеарной антенны 470 МГц. От антенны ЧМ /FM диапазона и коллинеарной антенны до УППВ проложить: коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx и коаксиальный кабель 10D-FB нг(А)-HFLTx (50 Ом).

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналаобразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналаобразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03).

Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа УППВ. Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт.

Электропитание УППВ 1918 М1 исп.У выполняется по 1ой категории надежности электроснабжения ,220В, 50 Гц. (учтено проектом ИОС1.1).

2.2. Распределительная сеть системы радиофикации:

В помещении кроссовой к выходу конвертера подключается распределительная линия радиофикации 15В. Нагрузка на одного абонента 0,25Вт. Ответвления от распределительной сети выполняются с ограничительных коробок КРА-4 с ограничительными сопротивлениями 75 Ом.

Распределительная сеть радиофикации от выхода конвертера до абонентов выполняется кабелем КСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 (прокладывается шлейфом безразрывно).

2.3. Абонентская сеть системы радиофикации:

Абонентские радиорозетки устанавливаются в помещениях:

- помещение охраны 122
- административные помещения 104, 138, 246, 235, 341, 413
- кабинет врача 135

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Абонентская сеть радиофикации от ограничительных коробок до абонентских радиорозеток выполняется кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8

2.4. Кабельные изделия:

Кабели системы радиофикации выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы радиофикации прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

3. Система оповещения ГОЧС

3.1. Назначение системы. Основные технические решения

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях предусматривает использование динамиков системы СОУЭ (том ИОС5.2) для трансляции сообщений, передаваемых от системы ГОЧС.

Подключение здания к системе ГОЧС предусматривается согласно выданным техническим условиям ГБУ «Система 112» на сопряжение объектовой системы оповещения через VPN-канал и по радиоканалу, организованный оператором связи, с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Подключение осуществляется с помощью устройства сопряжения с РСО "УС-1", включающего блок сопряжения БАО-300 и объектовую станцию оповещения ПАК Стрелец-Мониторинг, принимающего сигнал от системы ГОЧС по Ethernet и радиоканалу, и блока коммутации оповещения БК1-3, к которому подключается линия речевого оповещения (СОУЭ).

Блок сопряжения универсальный предназначен для управления оконечными устройствами при создании или реконструкции муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения, построенных на базе IP-сети.

Объектовая станция ПАК Стрелец-Мониторинг включает в себя блок оповещения БСМС-VT и радиомодем CM470, подключенные через источник питания с аккумуляторной батареей. От радиомодема на крышу здания прокладывается коаксиальный кабель

10D-FB нг(А)-HFLTx (50 Ом) к антенне 470 МГц, поставляемой в комплекте поставки объектовой станции.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 4
			16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Центральное оборудование устанавливается в помещении Серверной 122 на 1 этаже.

3.2. Кабельные изделия:

Кабели системы оповещения ГОЧС выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы оповещения ГОЧС прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx, нг (А)-HFLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

4. Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Время автономной работы системы в отсутствии электропитания:

- РСПИ+БСМС-VT исп.К от встроенного БП с АКБ 12 Ач – в режиме работы 3.8ч; в режиме ожидания 40.0ч;
- БАО-300 (30) от встроенного АКБ 4.0 Ач - в режиме работы 1.1ч; в режиме ожидания 11.2ч;
- БК1-3 исп.К от встроенного АКБ 2.2 Ач - в режиме работы 8.3ч; в режиме ожидания 17.1ч;

5. Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ

Лист

5

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

6. Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

7. Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

8. Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

9. Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до окончного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком или в гладкой ПВХ трубе по потолку. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		6

10. Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

- выполнение подготовительных работ;
- наладочные работы;
- индивидуальные испытания;
- комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

11. Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Участок строительства должен быть обнесен ограждением и оборудован плакатами и знаками безопасности.

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

12. Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение Таблица А1. Перечень допускаемых сокращений слов.

Таблица А1.

Полное наименование	Сокращение
Автоматизированное рабочее место	АРМ
Структурированная кабельная система	СКС
Локальная вычислительная сеть	ЛВС
Радиофикация	РФ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ

Лист

7

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации	ГОЧС
Проектная документация	ПД
Рабочая документация	РД
Программное обеспечение	ПО
Операционная система	ОС
Волоконно-оптический кабель	ВОК
Источник бесперебойного питания	ИБП
Резервный источник питания	РИП
Телекоммуникационный шкаф	ТШ
Огнестойкая кабельная линия	ОКЛ

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							16-25-Г-П-ИОС5.3-ТЧ	Лист
										8
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Учебный корпус по адресу:
г.Москва, 5-я улица Соколиной
Горы, 14

						16-205-Г-П-ИОС5.З			
						Выполнение проектно -изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва , 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		п	1	15
Проверил		Поляков			06.26				
Н.контр.		Ворожьев			06.26		 AZURIT		
ГИП		Макова			06.26				

Формат А2

Согласовано

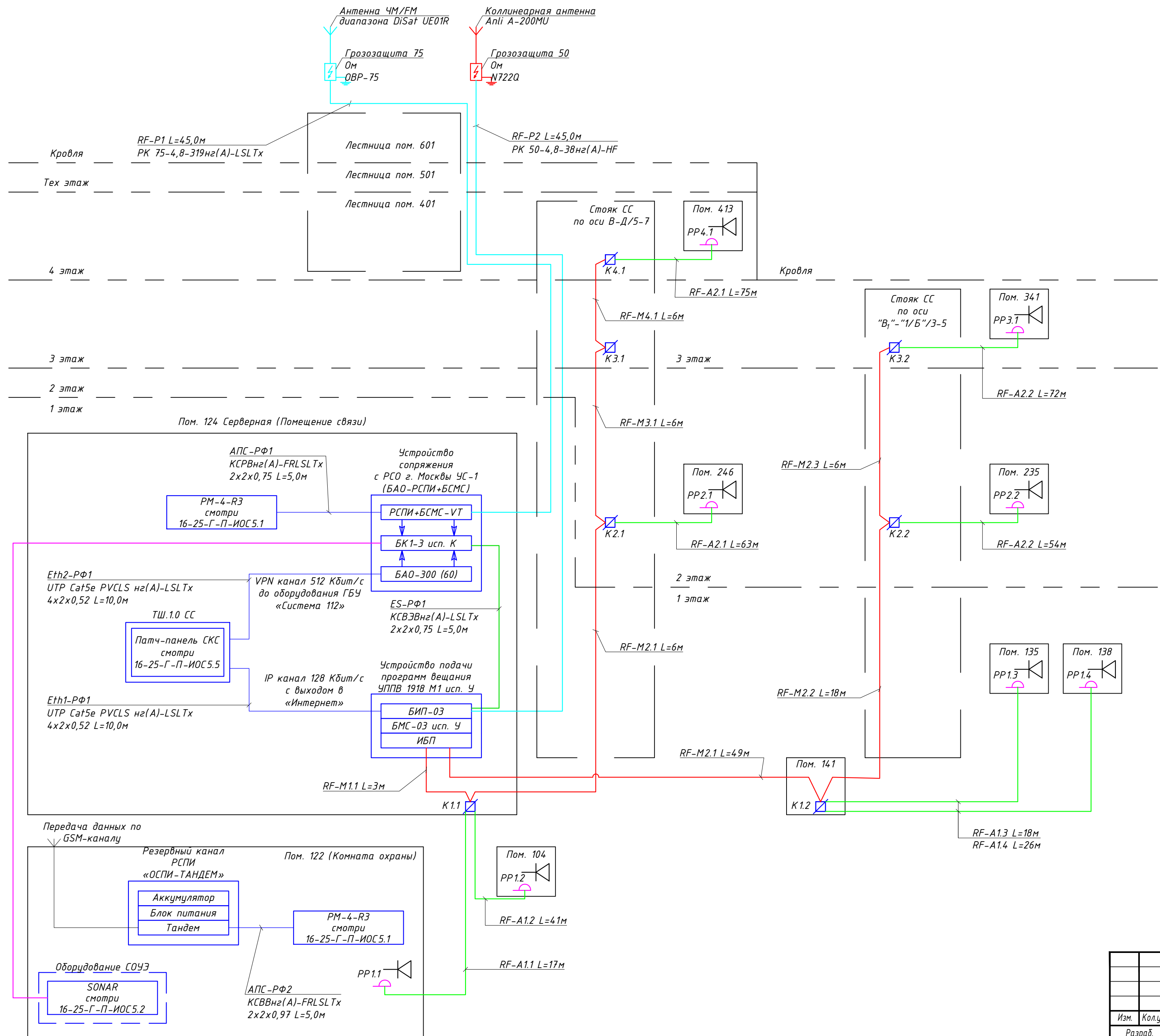
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №, подп.

	Дата
	Подпись
	Фамилия
	И.подп.долж.
	Дата
	Подпись
	Фамилия
	И.подп.долж.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
	Инв. №, подп.



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Приемник трехпрограммный Россия ПТ-222
 - Абонентская ограничительная коробка КРА-4
 - Шкаф с оборудованием
 - Радиорозетка РРВ-2
 - Абонентский кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8
 - Магистральный кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38
 - Коаксиальный кабель приёмный кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50 Учтено СКС
 - Лоток 400x50 Учтено СКС

						16-25-Г-П-ИОС5.3			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов				06.26				
Проверил	Поляков				06.26		П	2	
						Схема принципиальная	 АЗУРИТ		
Н.контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				

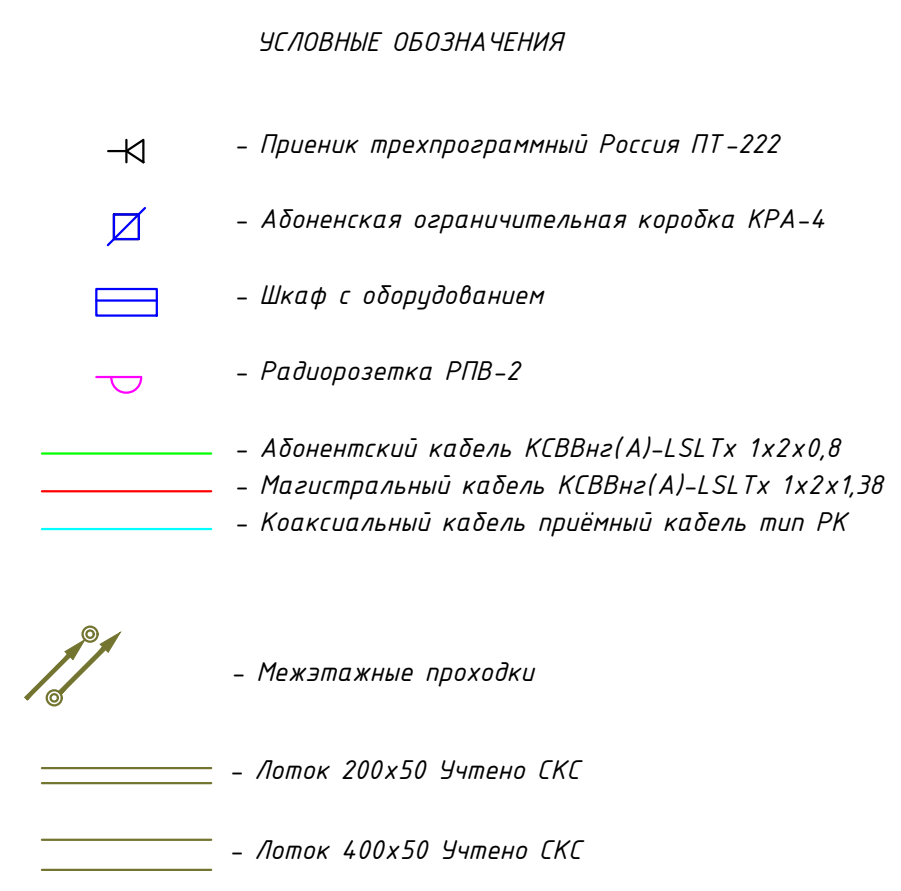


						16-25-Г-П-ИОС5.3			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	Идк.	Подп.	Дата				
Разраб.	Панфилов				06.26	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Статья	Лист	Листов
Проверил	Поляков				06.26		п	3	
Н.контр.	Воробьев				06.26	Схема электропитания оборудования			
ГИП	Маркова				06.26				

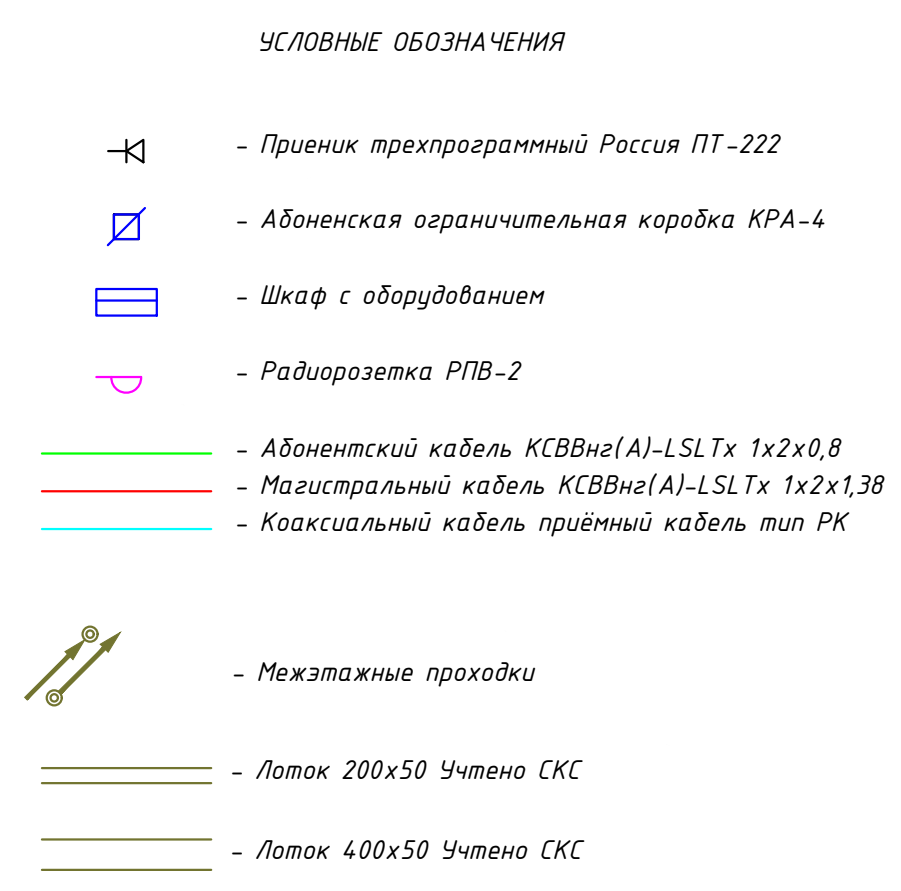


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Приемник трехэлектронный Россия ПТ-222
 - Абонентская ограничительная коробка КРА-4
 - Шкаф с оборудованием
 - Радиоразетка РТВ-2
 - Абонентский кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,8
 - Массовый кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,38
 - Коаксиальный кабель приемный кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50 Ученого СКС
 - Лоток 400x50 Ученого СКС

Экспликация помещений 1-го этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Классификация	Классификация
101	Танцбур	35,02		
102	Коридор с рекреацией	271,54		
103	Санитария для МП	5,23		
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91		
106	Санитария для девочек (начальная школа)	23,25		
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	91,54		
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25		
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,43		
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50		
111	Коридор	77,66		
112	Санитария для мальчиков (начальная школа)	12,44		
113	Санитария для персонала	2,78		
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20		
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33		
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22		
118	ПМ	2,78		Б4
119	Санитария для девочек (начальная школа)	12,44		
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10		
122	Комната охраны (с дистанционным пунктом)	23,43		
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86		
124	Помещение (для)	9,47		Б4
125	Санитария для мальчиков (начальная школа)	21,73		
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26		
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71		
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81		
130	Коридор с рекреацией	117,57		
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18		
132	Вестибюль	42,02		
133	Электрощитовая	16,16		Б3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64		Б3
134.1	Туалет男用	4,31		
135	Кабинет врача	27,00		
136	Процедурный (природный) кабинет	20,88		
137	Коридор	26,63		
138	Комната инструктора	12,07		
138.1	Санитария с душем	7,03		
139	ПМ	6,79		Б4
140	Санитария для персонала	3,27		
141	Помещение (для)	12,01		Б3
142	Помещение для персонала	11,87		
142.1	Санитария для персонала	2,01		
142.2	Душевая	2,82		
143	ПМ	4,85		Б4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01		Б4
145	Кладовая и моечная оборотной пары	6,92		Б4
146	Защитный щит	7,45		Б4
147	Коридор	28,66		
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78		Б3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93		Б4
149	Доставочный щит	15,16		Б3
150	Горячий щит	39,25		Б3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75		Б4
152	Моечная для столовой посуды	34,78		Б4
152.1	Предварочная	5,48		Б4
153	Холодный щит	15,96		Б3
154	Обеденный зал	178,91		
155	Раздевальня	11,10		
156	Санитария	2,40		
157	Санитария	2,48		
158	Душевые	4,15		
159	Душевые	4,16		
160	Санитария для мальчиков	8,71		
161	Санитария для девочек	9,76		
162	Раздевальня	17,10		
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,00		
164	Техническое помещение	4,16		Б4
165	Складовая	21,21		Б3
166	ПМ	4,30		Б4
167	Универсальный спортивный зал	270,82		
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50		
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24		
171	Тех. помещение	3,93		
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00		
172.1	Танцбур	4,48		
173	Электрощитовая	17,34		Б3
Всего		2668,9		

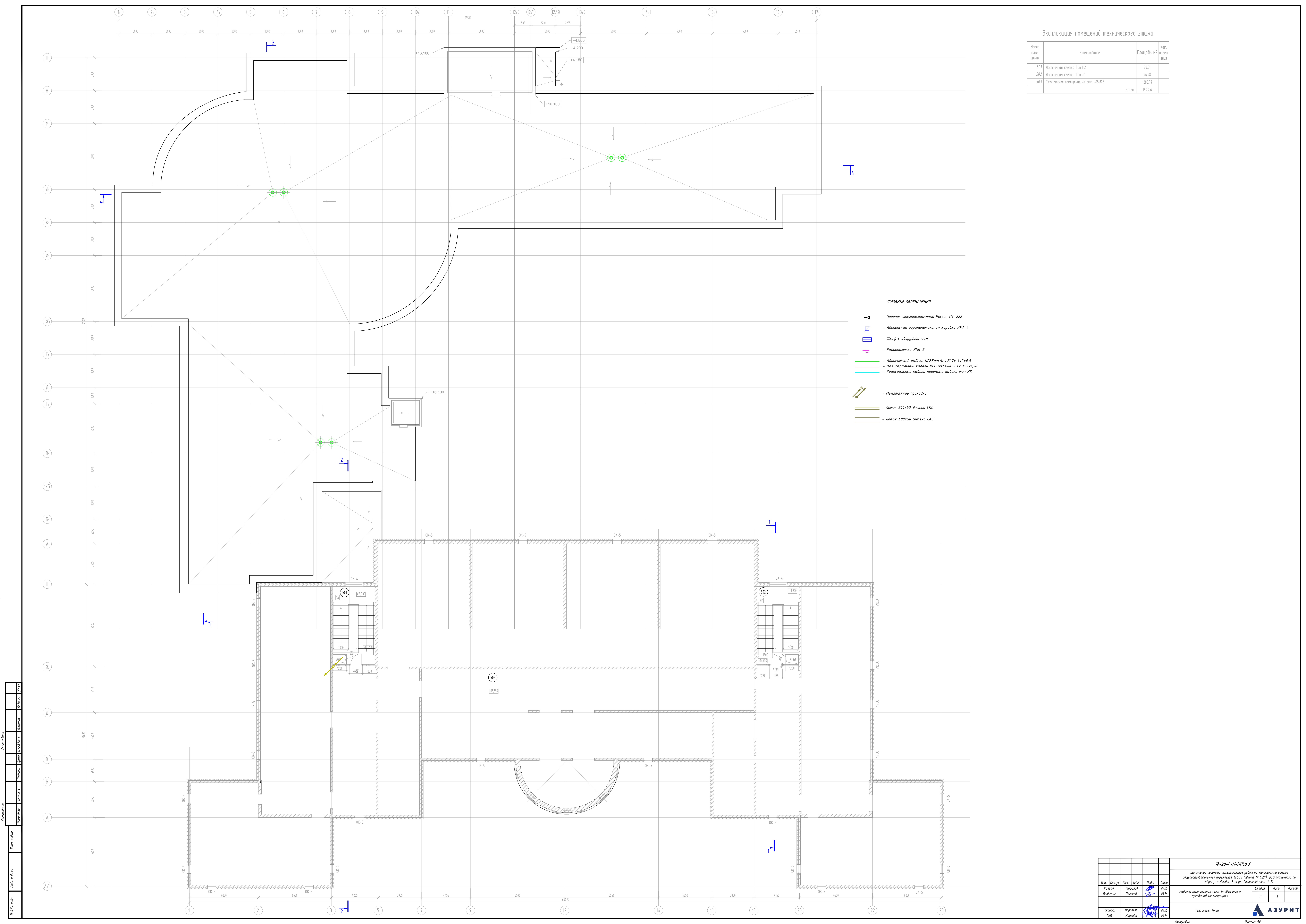


				16-25-Р-П-МОС.3			
				Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ПТЮЗ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-й микр., д.136			
Ильч.	Калачев	Алексей	Михайлович	Листов	Датум		
		Ворожобин	Павел	2025	06.25		
Продвин		Павел			06.25		
				Работы/изыскания/смет. Обеспечение о чрезвычайных ситуациях		Сводный	Лист
						п	7
Исполн	Ворожобин	Павел	06.25	3 экз. План ликвидации аварийности			
ГИП	Морозов		06.25				
						АЗУРИТ	



Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений
401	Лестничная клетка Тп №2	28,81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
403	Пит	2,78	84
404	Спецдет для девочек (основная и старшая школа)	12,49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
406	Кабинет математики	58,54	
407	Кабинет математики	60,45	
408	Спецдет для персонала	2,78	
409	Спецдет для мальчиков (основная и старшая школа)	12,49	
410	Лестничная клетка 1/П	26,98	
411	Кабинет информационных технологий	87,66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18,16	83
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	60,03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных химия	60,75	
415	Лаборатория кабинета химии	18,96	83
416	Спецдет для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22,56	
417	Подсобное помещение	7,30	84
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
419	Коридор с зеркальной	245,54	
420	Коридор с зеркальной	198,69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34,07	
422	Помещение (б/ж)	8,02	84
423	Спецдет для мальчиков (основная и старшая школа)	21,45	
424	Коридор	77,66	
425	Кабинет истории Тип 1	54,17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления пространственной перегородкой на два помещения	108,69	
427	Лестничная клетка 1/П	21,01	
428	Помещение выезда на крыльцо	12,76	
		Всего	42,18

								16-25-П-ИОС.3	
								Выполнение проектно-исследовательских работ на капитальный ремонт объекта: «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ)», расположенного по адресу: г. Москва, 5-й м. (Секционный этаж: 4-й)	
Имя	Кол-во	Имя	Подп.	Дата	Имя	Подп.	Дата	Имя	Подп.
Работы		Полковник		06.26	Работы				
Продолжить		Полковник		06.26	Продолжить				
					Работы, связанные с: обследованием с чрезвычайными ситуациями				
Имя	Кол-во	Имя	Подп.	Дата	Имя	Подп.	Дата	Имя	Подп.
Имя		Варлаков		06.26	Имя				
Имя		Морозов		06.26	Имя				
					4 эск. План ликвидации аварийности				
					 АЗУРИТ				



Экспликация помещений технического этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кол. помеще-ния
501	Лестничная клетка Тип Н2	28,81	
502	Лестничная клетка Тип Л1	26,98	
503	Техническое помещение на этаж +15,825	1288,77	
	Всего	1344,6	

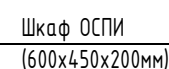
- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Приемник трехпроводный Россия ПТ-222
 - Абонентская ограничительная коробка КРА-4
 - Шкаф с оборудованием
 - Радиоразетка РТВ-2
 - Абонентский кабель КСВВне(А)-LSLTx 1x2x0,8
 - Магистральный кабель КСВВне(А)-LSLTx 1x2x1,38
 - Коаксиальный кабель принятый кабель тип РК
 - Межэтажные проходы
 - Лоток 200x50 Учтена СКС
 - Лоток 400x50 Учтена СКС

Составлено	Проверено	Утверждено	Дата
Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист
Рисован	Получен	Получен	Получен
Проектировщик	Получен	Получен	Получен
Инженер	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик
Ген. Дир.	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик

16-25-Г-П-МОС3			
Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4297), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. Сокольники парк, д. 14			
Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист	Лит. Кол. Лист
Рисован	Получен	Получен	Получен
Проектировщик	Получен	Получен	Получен
Инженер	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик
Ген. Дир.	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик
Тех. этаж. План			
АЗУРИТ			

Согласовано

Шкаф
ОСПИ-Тандем



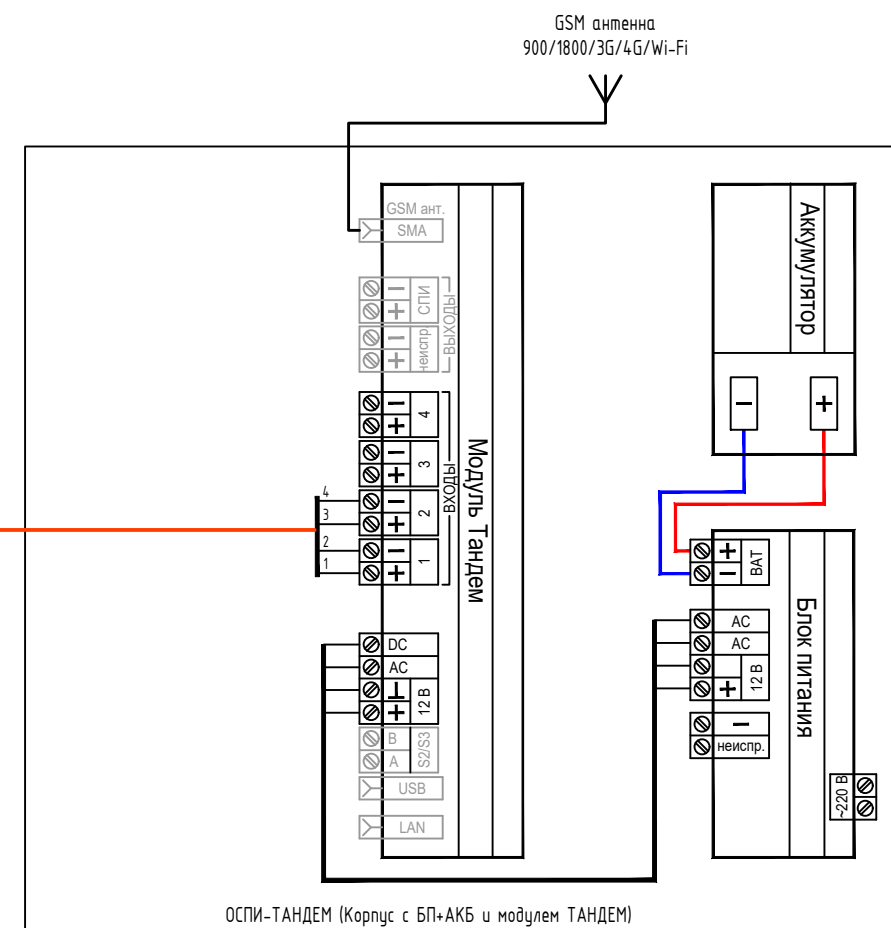
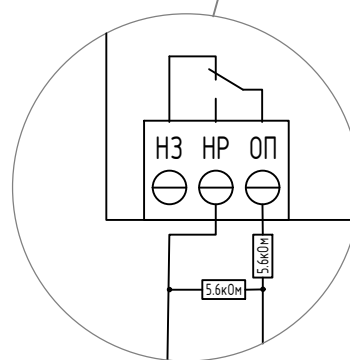
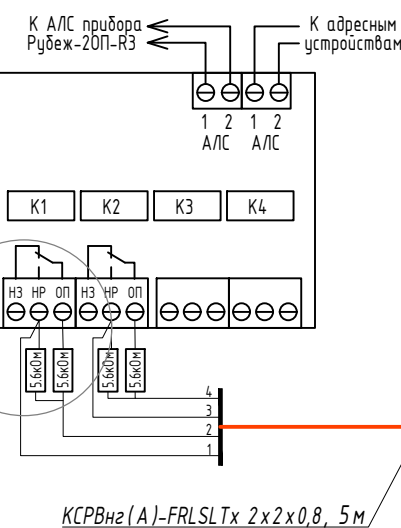
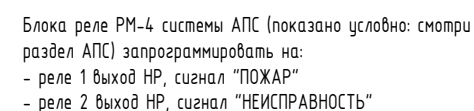
Оборудование резервного канала РСПИ
(ОСПИ-Тандем)
(показана с открытым корпусом)

Блок питания 12В/2А

Аккумулятор 12 В, 7 Ач

Модуль резервного канала
ТАНДЕМ

Блок на 3 розетки "евро",
с автоматическим выключателем на 6А



16-25-Г-П-ИОС5.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Компоновка ОСПИ Тандем. Схема подключения ОСПИ Тандем к АПС



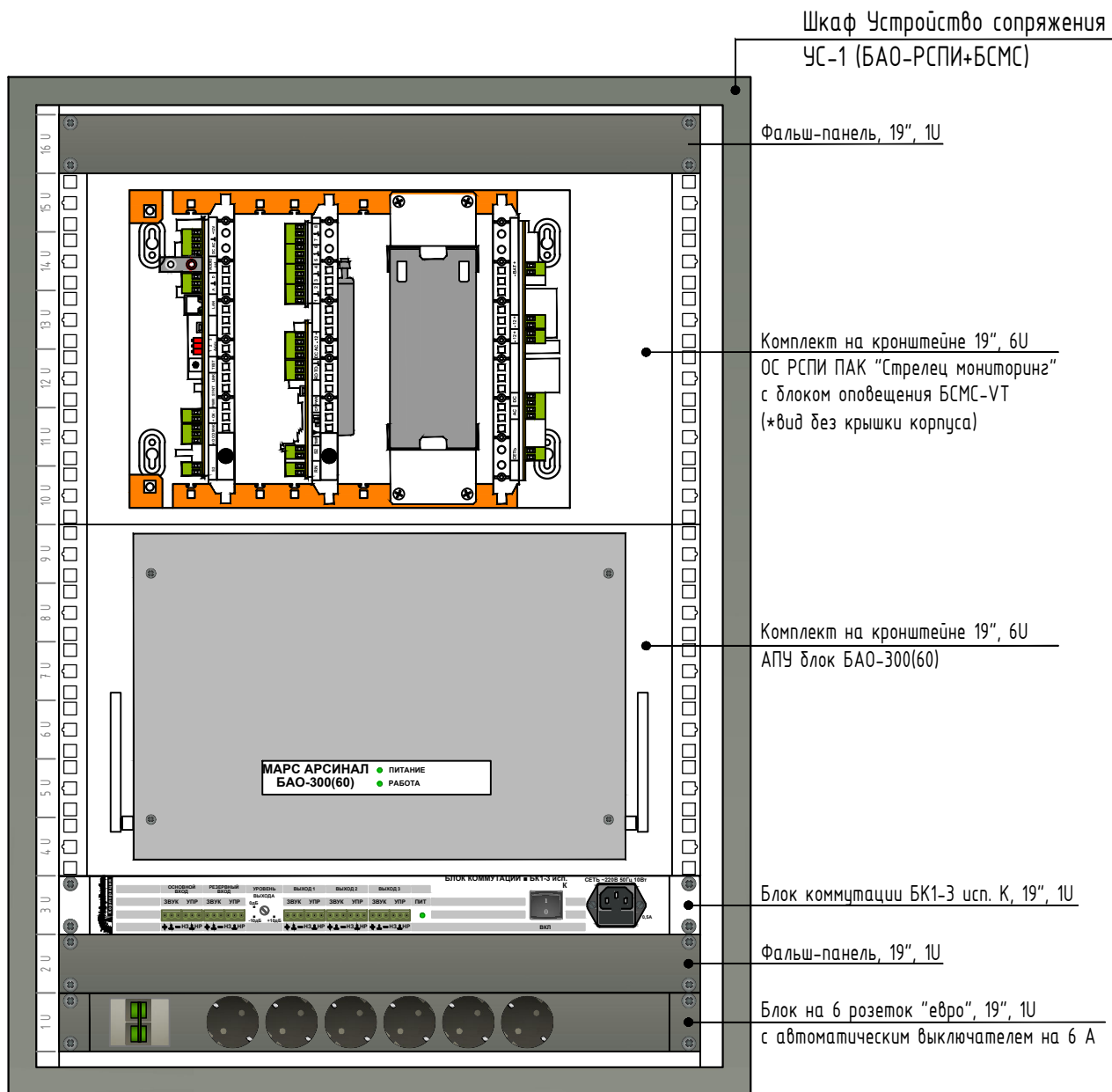
Согласовано

Согласовано

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

Дата
Подпись
Фамилия
Имя, отчество
Дата
Подпись
Фамилия
Имя, отчество

16-25-Г-П-ИОС5.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Радиотрансляционная сеть. Оповещение о
чрезвычайных ситуациях

Компоновка УС-1

Стадия	Лист	Листов
П	13	



Согласовано

Формат А3

Согласовано

Согласовано

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

Дата

Подпись

Фамилия

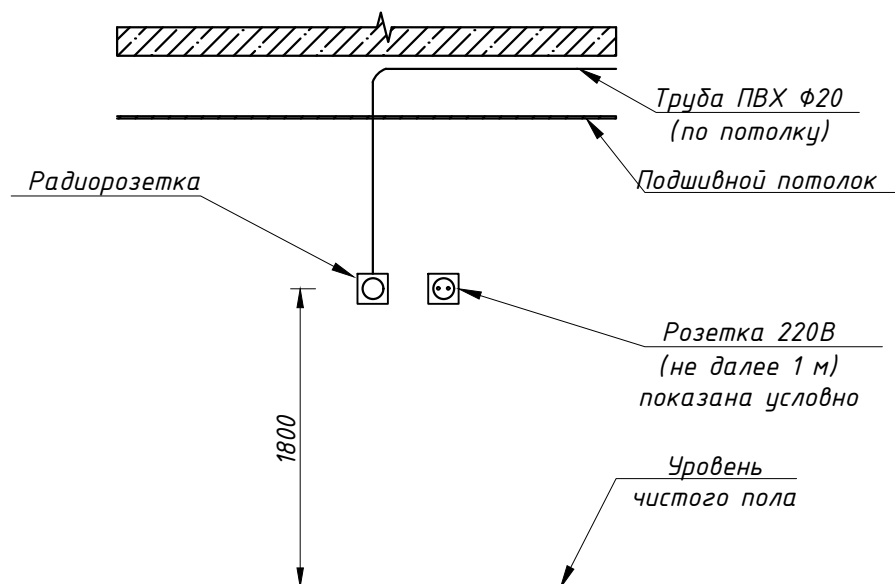
Подп.долж.

Дата

Подпись

Фамилия

Подп.долж.

Узел 1
М 1:50

16-25-Г-П-ИОС5.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.		Панфилов			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н.контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Маркова			06.26

Радиотрансляционная сеть. Оповещение о
чрезвычайных ситуациях

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Узлы крепления оборудования



АЗУРИТ

Согласовано:

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание									
			Система ГОЧС																
		1	Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС) с опциональной панелью контроля	"УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС)		Информтелесеть	Компл.	1											
		2	Коллинеарная антенна 430-470 МГц, 6.5dBi Diamond Antenna	Anli A 200MU		RADIOLAB	шт.	1											
		3	Грозозащита 50 Ом	N-722Q		RADIOLAB	шт.	1											
		4	Кронштейн крепления антенной мачты к стене, вынос 300-500 мм	MA40		Сателлит ЛТД	шт.	2											
		5	Антенная мачта	MA50			шт.	1											
		6	ВЧ разъем "TNC"-типа (пин под пайку) на кабель 8D-FB и РК 50-7-XX	T-112/8D		RADIOLAB	шт.	1											
		7	ВЧ разъем "N"-типа (пин под пайку) на кабель 8D-FB и РК 50-7-XX	N-112/8D		RADIOLAB	шт.	3											
		8	Объектовая станция "ОСПИ-ТАНДЕМ" (резервный канал РСПИ) в шкафу 600x450x200мм	ОСПИ-ТАНДЕМ		Информтелесеть	Компл.	1											
		9	Трос стальной 8,3мм			ЗАО "МПО Электромонтаж"	м	5											
		10	Наконечник для троса заземления	KBT35-8-9		ЗАО "МПО Электромонтаж"	шт.	2											
		11	Сжим для троса заземления	У859М		ЗАО "МПО Электромонтаж"	шт.	2											
			Система радиофикации																
		1	Устройство подачи программ вещания	УППВ 1918 М1 исп.У		Информтелесеть	Компл.	1											
		2	Эфирная антенна для приёма сигналов УКВ-FM станций	DiSat UE01R		Информтелесеть	шт.	1											
		3	Модуль для приема интернет-вещания радиостанции "Радио Москвы"			Информтелесеть	шт.	1											
		4	ВЧ разъем "F"-типа на кабель N48X, NL48X и РК 75-4.8-XX	FF1		Сателлит ЛТД	шт.	4											
		5	Грозозащита 75 Ом	ОВР-75		diSat	шт.	1											
		6	Радиорозетка проводного вещания (евроисполнение)	РПВ-2		Информтелесеть	шт.	8											
		7	Абонентская ограничительная коробка	КРА-4		Информтелесеть	шт.	4											
		8	Приемник трехпрограммный для сети радиофикации 15В	ПТ-222 (15В)		Россия	шт.	8											
		9	Автоматический выключатель	ВА47-29 1Р С 10А 4,5кА KARAT (MVA20-1-010-С)		IEK	шт.	3											
			Кабели																
		1	Кабель парной скрутки	КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38		Паритет	м	100											
		2	Кабель парной скрутки	КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8		Паритет	м	366											
		3	Кабель парной скрутки, экранированный	КСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75		Паритет	м	5											
		4	Кабель парной скрутки, пожарный	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,97		Паритет	м	5											
		5	Кабель парной скрутки, пожарный	КСВВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75		Паритет	м	5											
		6	Кабель коаксиальный	РК 50-4,8-38нг(А)-HF		Паритет	м	45											
		7	Кабель коаксиальный	РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx		Паритет	м	45											
						16-25-Г-П-ИОС5.3-СО													
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.					Стадия			Лист			Листов		
											П			1			2		



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 РФ/ТВ-ЕТЦ/2026 от 29.01.2026 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию,

систему кабельного телевидения

объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»

по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТ ИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовую усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 СТВ / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T 2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Группа БалПроект»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская д. 24, стр.3, помещ. 3/1
тел. +7 (495) 204-87-00; +7 (999) 902-57-81

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение к сети проводного радиовещания

«12» февраля 2026 г.

№ 10-179/26

Наименование организации	АНО «РГТ»
Наименование объекта	ГБОУ Школа № 429
Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14
Округ	BAO
Район	Соколиная гора
Основные характеристики объекта	
Этажность здания	-
Общая площадь здания	- м ²
Требования для присоединения к сети проводного радиовещания	
1. Основание для выдачи Технических условий	1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 4. СП 133.13330.2012. Свод правил. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. Приказом Минрегиона России от 5 апреля 2012 г. № 159) (ред. от 27 декабря 2024 г.).
2. Точка присоединения	Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) ООО «Группа БалПроект».
3. Оборудование объектового узла проводного радиовещания	БПР2-BF3/25-ABT2 (согласовать с ООО «Группа БалПроект» расчет мощности сети проводного радиовещания). Нагрузку сети радиовещания следует принимать из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одну радиоточку.
4. Требуемый перечень программ радиовещания	Оборудование объектового узла проводного радиовещания должно осуществлять прием от ЦСПВ, усиление и передачу программ звукового вещания на абонентские радиотрансляционные точки по 3 (трем) программам вещания: 1-я программа - Радио России; 2-я программа - Радио Маяк; 3-я программа - Радио Москвы.

5. Энергоснабжение объектового узла проводного радиовещания	1. Схему электропитания выполнить в соответствии с проектом и нормами ПУЭ. 2. Предусмотреть резервирование электропитания на период не менее 2 (двух) часов. 3. Предусмотреть места подключения каналобразующего оборудования ООО «Группа БалПроект» к источнику резервного электропитания (розетки 220В) в количестве не менее 2 (двух) штук (максимальная потребляемая мощность не более 100 Вт).
6. Выполнить силами и средствами Заказчика следующие мероприятия	1. Разработка проектной документации, включающая в себя поэтажные планы объекта с указанием трасс абонентских линий и мест установки радиоточек и абонентского оборудования. 2. Согласование разработанной проектной документации на радиофикацию с ООО «Группа БалПроект». 3. Монтаж абонентских линий, радиоточек и абонентского оборудования. 4. Монтаж оборудования объектового узла проводного радиовещания. 5. Установка на кровли здания антенны ЧМ/FM диапазон UE01R, 65-74МГц/88-108МГц с использованием грозозащиты (75 Ом). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. 6. Прокладка коаксиального кабеля типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования объектового узла проводного радиовещания. 7. Заключение договора на оказание услуг проводного радиовещания с ООО «Группа БалПроект» (при необходимости).
7. Объем работ, выполняемый оператором связи	1. Технический надзор за строительством и прокладкой кабеля связи. 2. Пуско-наладочные работы выполняются при условии выполнения Заказчиком пункта 6 настоящих технических условий.

По итогам выполнения вышеназванных мероприятий, ООО «Группа БалПроект» выдает Акт о присоединении объекта к сети проводного радиовещания.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

**Генеральный директор
ООО «Группа БалПроект»**



К.С. Селезнев



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

19.01.2026 № 112-25-285/26
на № 26-01/Исх-028 от 19.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

19 января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №79191

**к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи
дублирующих сигналов о возникновении пожара**

наименование объекта: ГБОУ «Школа № 429»
по адресу: г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

**в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров
Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации
города Москвы**

на 5 листах

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ «Школа № 429»
г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14
(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием отдельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

- а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;
- б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;
- в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;
- г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;
- д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;
- е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;
- ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5 МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.